Výpočet impulsní funkce pomocí korelační analýzy

Jméno a příjmení: Martin Žůrek
Datum vypracování: 21. 10. 2026

1. Zadání a postup zpracování úlohy

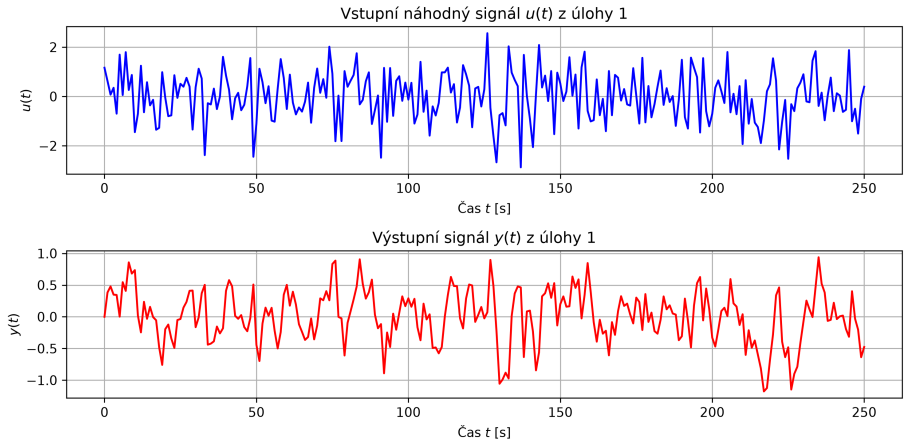
Cílem úlohy bylo určit impulsní a přechodovou funkci lineární soustavy pomocí korelační analýzy ze dvou souborů vstupně-výstupních dat a porovnat je s identifikací a s analytickými průběhy.

Postup práce:

1. Jako první soubor dat byl použit náhodný signál z úlohy 1 (soubory `u.csv` a `y.csv`), jako druhý data získaná buzením soustavy generátorem PNBS z úlohy 3 (soubor `data_pnbs.csv`).
2. Pro oba soubory byly vypočteny autokorelační funkce $R_{uu}(i)$, $R_{yy}(i)$ a vzájemná korelační funkce $R_{uy}(i)$ pro $i = 0, ..., m$, kde $m = \mathrm{int}(0,1 \cdot N)$ ($m = 25$ pro náhodný signál, $m = 31$ pro PNBS).
3. Z korelačních funkcí byla pomocí Wienerovy–Hopfovy rovnice určena impulsní funkce a z ní přechodová funkce.
4. Výsledky byly porovnány s odhady modelů ARX a FIR (náhrada System Identification Toolboxu) a s analytickými průběhy (náhrada Control System Toolboxu).
5. Všechny výpočty byly provedeny v programovém prostředí Python (Jupyter Notebook).

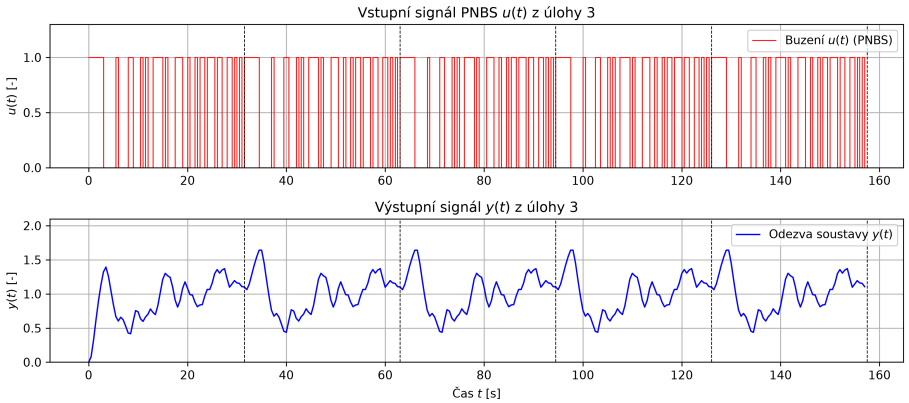
2. Zdrojová data

První soubor tvoří náhodný signál z úlohy 1 ($N = 251$ vzorků, $T_0 = 1$ s) a odezva soustavy 2. řádu $G_S(s) = \frac{1}{0{,}16s^2+2{,}4s+1}$. Doba přechodového děje je $9{,}2$ s, tedy přibližně 10 vzorků. Druhý soubor tvoří data z úlohy 3: signál PNBS ($N = 63$, 5 period, celkem 315 vzorků, $T_0 = 0{,}5$ s) a odezva soustavy 3. řádu $G_S(s) = \frac{2}{(2s+1)(0{,}5s+1)(0{,}25s+1)}$.



Obrázek 1: Vstupní náhodný signál $u(t)$ a výstupní signál $y(t)$ z úlohy 1.

Vstup je bílý šum se směrodatnou odchylkou přibližně 1. Soustava jej filtruje jako dolní propust, proto je výstup vyhlazený a výrazně menší (směrodatná odchylka přibližně 0,4). Jde o jedinou realizaci šumu s 251 vzorky.

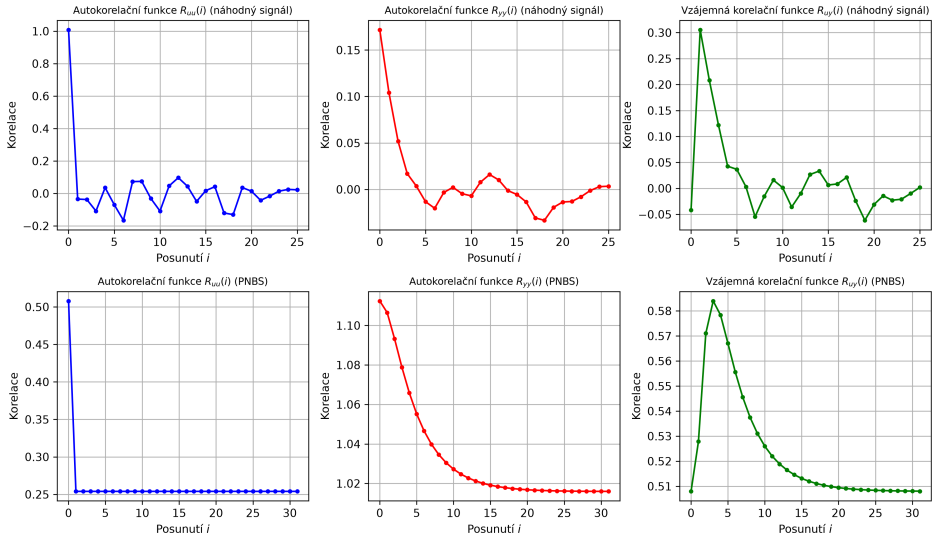


Obrázek 2: Vstupní signál PNBS $u(t)$ a výstupní signál $y(t)$ z úlohy 3.

PNBS nabývá pouze hodnot 0 a 1 a opakuje se po 63 vzorcích. Výstup začíná v nule a během první periody se ustaluje, od druhé periody se již opakuje stejný průběh (střední hodnota $1{,}016$, tedy zesílení 2 krát střední hodnota vstupu $0{,}5$). První perioda tak obsahuje přechodný děj, ostatní jsou ustálené.

3. Autokorelační a vzájemné korelační funkce

Korelační funkce byly vypočteny pro posunutí $i = 0, \ldots, m$. U PNBS, který je periodický, byla použita poslední (ustálená) perioda s periodickým prodloužením signálu. Autokorelační funkce vstupu má pík v počátku ($R_{uu}(0) = 1,00771$ u náhodného signálu, $0,50794$ u PNBS) a jinak kolísá kolem nuly s amplitudou $\frac{1}{\sqrt{N}} \approx 0,06$ (konečná délka záznamu). U PNBS je konstantní $(0, 254)$, což odpovídá druhé mocnině střední hodnoty signálu $(0, 5^2)$, protože nabývá hodnot 0 a 1 a při $T_0 = \Delta t$ je jeho autokorelace mimo počátek (po odečtení střední hodnoty) nulová. Vstup se tedy chová jako bílý šum. Funkce $R_{yy}(i)$ klesá, jak odpovídá setrvačnosti soustavy. Vzájemná korelační funkce $R_{uy}(i)$ má maximum pro $i = 1$ (náhodný signál), resp. $i = 3$ (PNBS) a poté klesá k nule.



Obrázek 3: Autokorelační funkce $R_{uu}(i)$, $R_{yy}(i)$ a vzájemná korelační funkce $R_{uy}(i)$ náhodného signálu (nahoře) a PNBS (dole).

Z grafu je vidět hlavní rozdíl obou signálů. U náhodného signálu je $R_{uu}(i)$ pík v nule se šumem kolem nuly, takže i $R_{uy}(i)$ je zatížena náhodnou chybou (kolísání pro $i > 5$). U PNBS jsou všechny tři funkce hladké, protože je signál periodický a korelační funkce lze určit přesně. Tvar $R_{uy}(i)$ odpovídá tvaru impulsní funkce soustavy.

4. Impulsní funkce určená korelační analýzou

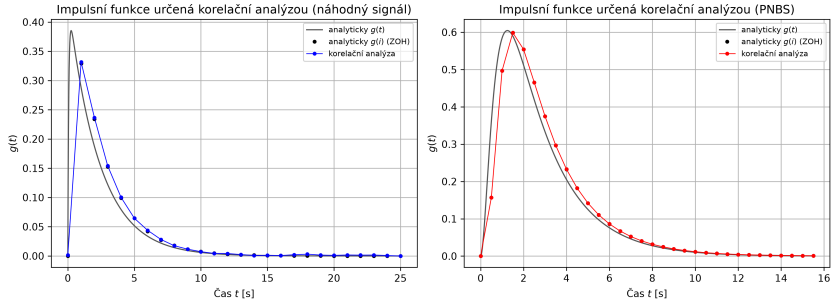
Impulsní funkce byla určena z Wienerovy–Hopfovy rovnice, která po diskretizaci s periodou T_0 vede na soustavu lineárních rovnic:

$$R_{uy}(\tau) = \int_0^\infty g(\lambda) R_{uu}(\tau - \lambda) d\lambda, \quad \boldsymbol{r} = \boldsymbol{R}\boldsymbol{g}, \quad \boldsymbol{g} = \boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{r}$$

kde $\boldsymbol{R}$ je matice z hodnot $R_{uu}(i)$, $\boldsymbol{g}$ vektor hodnot impulsní funkce a $\boldsymbol{r}$ vektor hodnot $R_{uy}\frac{i}{T_0}$. Vzájemnou korelační funkci je nutné dělit periodou vzorkování, jinak hodnoty impulsní funkce nevychází. Analytické hodnoty byly získány ze skokové odezvy soustavy, protože $g(t) = d\frac{h(t)}{d}t$. Odhad odpovídá střední hodnotě spojité impulsní funkce přes interval T_0 (hodnotám ZOH modelu), proto neleží přesně na křivce $g(t)$.

i	$g(i)$ analyticky (náh.)	$\hat{g}(i)$ náhodný	$g(i)$ analyticky (PNBS)	$\hat{g}(i)$ PNBS
0	0,00000	0,00143	0,00000	0,00008
1	0,32904	0,33176	0,15670	0,15678
2	0,23403	0,23646	0,49678	0,49686
3	0,15240	0,15398	0,59868	0,59876
4	0,09924	0,10023	0,55417	0,55425
5	0,06463	0,06450	0,46529	0,46537
6	0,04209	0,04383	0,37495	0,37503
8	0,01785	0,01754	0,23276	0,23284
10	0,00757	0,00735	0,14190	0,14198
15	0,00089	0,00111	0,04071	0,04079
20	0,00010	0,00102	0,01166	0,01174
25	0,00001	−0,00023	0,00334	0,00342

Z tabulky je vidět, že odhad z PNBS se shoduje s analytickými hodnotami na 4 desetinná místa (odchylka nejvýše $0,00008$). U náhodného signálu je shoda horší (odchylka do $0,00280$) a pro velká i odhad kolísá kolem nuly (např. $\hat{g}(25) = -0,00023$ místo $0,00001$), což je vliv šumu. Hodnota $\hat{g}(0)$ vychází u obou signálů téměř nulová, jak odpovídá soustavě bez přímého průchodu.



Obrázek 4: Impulsní funkce určená korelační analýzou z náhodného signálu a PNBS, porovnání s analytickými hodnotami.

Odhady (barevné body) leží na analytických hodnotách (černé body). Od spojité křivky $g(t)$ se liší, protože odpovídají průměru přes interval T_0; u náhodného signálu je tento rozdíl výraznější, protože $T_0 = 1$ s je velké vzhledem k časovým konstantám soustavy. Průběh z PNBS je hladký, u náhodného signálu je vidět drobný šum v ocasu křivky.

5. Přechodová funkce

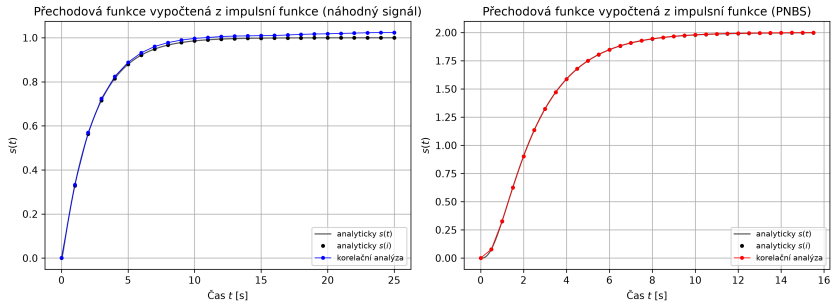
Přechodová funkce byla vypočtena jako součet hodnot impulsní funkce:

$$h(k) = T_0 \sum_{i=0}^{k} g(i), \quad k = 0, 1, \ldots, m$$

Přechodová funkce se ustálí na hodnotě $1,02329$ (náhodný signál, teoreticky 1) a $1,99996$ (PNBS, teoreticky 2).

i	$s(i)$ analyticky (náh.)	$\hat{s}(i)$ náhodný	$s(i)$ analyticky (PNBS)	$\hat{s}(i)$ PNBS
0	0,00000	0,00143	0,00000	0,00004
1	0,32904	0,33319	0,07835	0,07843
2	0,56307	0,56965	0,32674	0,32686
3	0,71547	0,72362	0,62608	0,62624
4	0,81471	0,82385	0,90317	0,90337
5	0,87934	0,88835	1,13581	1,13605
6	0,92143	0,93218	1,32329	1,32357
8	0,96668	0,97790	1,58800	1,58836
10	0,98587	0,99685	1,74990	1,75033
15	0,99835	1,00960	1,92833	1,92896
20	0,99981	1,01805	1,97947	1,98030
25	0,99998	1,02329	1,99412	1,99515

Chyba impulsní funkce se součtem hromadí, proto je odchylka přechodové funkce u náhodného signálu větší (kolem $0,02$ pro velká i), zatímco u PNBS zůstává pod $0,002$. Přechodová funkce z PNBS se tedy velmi dobře ustálí na teoretické hodnotě 2.



Obrázek 5: Přechodová funkce vypočtená z impulsní funkce, porovnání s analytickými hodnotami.

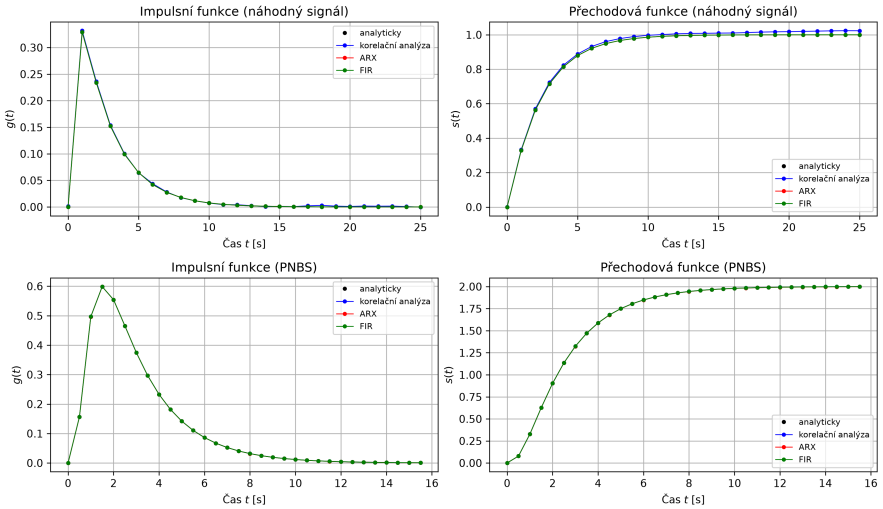
Obě přechodové funkce mají správný exponenciální tvar. Křivka z náhodného signálu se postupně odchyluje nad analytickou hodnotu 1 (nahromaděná chyba), křivka z PNBS s analytickou prakticky splývá.

6. Porovnání s identifikací a s analytickými průběhy

Jako náhrada System Identification Toolboxu byl metodou nejmenších čtverců z dat odhadnut model ARX (řád 2 pro náhodný signál, řád 3 pro PNBS) a váhová posloupnost FIR, jako náhrada Control System Toolboxu byly použity funkce `scipy.signal`. Odchylky od analytických hodnot shrnuje tabulka:

Metoda	Data	max $\lvert\Delta g\rvert$	max $\lvert\Delta s\rvert$
korelační analýza	náhodný signál	0,00280	0,02356
ARX	náhodný signál	0,00000	0,00000
FIR	náhodný signál	0,00000	0,00002
korelační analýza	PNBS	0,00008	0,00127
ARX	PNBS	0,00000	0,00000
FIR	PNBS	0,00011	0,00125

Tabulka potvrzuje, že pro korelační analýzu jsou přesnější data z PNBS ($0,00127$ proti $0,02356$ u přechodové funkce, tedy asi 18krát). Modely ARX a FIR jsou přesné u obou signálů, protože data neobsahují měřicí šum a soustava je řádu, který model odpovídá. Korelační analýza je nejméně přesná, ale na rozdíl od ARX nevyžaduje volbu řádu modelu.



Obrázek 6: Impulsní a přechodová funkce získané korelační analýzou, modelem ARX a odhadem FIR, porovnání s analytickými hodnotami.

V grafu splývají ARX, FIR i analytické hodnoty; od nich se odděluje pouze korelační analýza u náhodného signálu (nahoře), u PNBS (dole) je rozdíl neznatelný.

Srovnání náhodného signálu a PNBS: Náhodný signál je jen jedna realizace šumu s konečnou délkou, proto jsou jeho korelační funkce zatíženy náhodnou chybou a z nich určená impulsní i přechodová funkce se odchylují od analytických. PNBS je periodický signál s téměř rovnoměrným spektrem, jeho korelační funkce lze určit přesně a výsledek je podstatně přesnější. Výsledky tak odpovídají očekávání, že přesnější odhad dává buzení PNBS.

7. Závěr

V rámci měření byly vyčísleny a zhodnoceny veškeré požadované charakteristiky:

- **Korelační funkce:** Autokorelační funkce vstupu má pík v počátku, vstup se chová jako bílý šum. Vzájemná korelační funkce $R_{uy}(i)$ má maximum pro $i = 1$ (náhodný signál), resp. $i = 3$ (PNBS).
- **Impulsní funkce:** Hodnoty určené korelační analýzou se shodují s analytickými s maximální odchylkou $0,00280$ (náhodný signál) a $0,00008$ (PNBS).
- **Přechodová funkce:** Ze součtu impulsní funkce se ustálí na hodnotě $1,02329$ a $1,99996$ (teoreticky 1 a 2), maximální odchylka činí $0,02356$ a $0,00127$.
- **Přesnost:** Přesnější jsou data získaná buzením PNBS (odchylka impulsní funkce $0,00008$ proti $0,00280$, přechodové funkce $0,00127$ proti $0,02356$). Náhodný signál je jen jedna realizace šumu, PNBS je periodický a má téměř rovnoměrné spektrum, což odpovídá teorii.
- **Srovnání s identifikací:** Modely ARX a FIR se shodují s analytickými průběhy téměř přesně (odchylka přechodové funkce nejvýše $0,00125$), korelační analýza je méně přesná ($0,02356$ a $0,00127$), ale jednodušší a nevyžaduje volbu struktury modelu.